მე-7 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2023 წლის 8 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $\frac{1}{3} - \mathbf{0},(\mathbf{11}) + \frac{7}{9}$.

ა) $\frac{10}{9}$ ბ) $\frac{1}{9}$ გ) $\frac{2}{3}$ დ) $\frac{4}{3}$ ე) 0 ვ) 1

2. მოცემულია $\boldsymbol{A = 0,3(12)}$, $\boldsymbol{B = \frac{10}{33}}$, $\boldsymbol{C = \frac{3}{11}}$, $\boldsymbol{D = \frac{19}{55}}$ რიცხვები. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით (პატარიდან დიდისკენ).

ა) A, C, B, D ბ) B, A, C, D გ) C, B, A, D დ) B, C, A, D ე) D, C, B, A ვ) A, D, B, C

3. მოცემულია $\boldsymbol{a = 81}$ და $\boldsymbol{b = 32}$ რიცხვები. $\boldsymbol{A}$ სიმრავლე შედგება $\boldsymbol{a}$ რიცხვის ყველა გამყოფისგან. $\boldsymbol{B}$ სიმრავლე კი $\boldsymbol{b}$ რიცხვის ყველა გამყოფისგან. რამდენი ელემენტია $\boldsymbol{A \cup B}$ სიმრავლეში?

ა) 7 ბ) 5 გ) 12 დ) 10 ე) 15 ვ) 11

4. რა ციფრით ბოლოვდება შემდეგი უარყოფითი რიცხვის მოდული: $\boldsymbol{2024^8 - 199^{199}}$?

ა) 1 ბ) 9 გ) 2 დ) 5 ე) 8 ვ) 3

5. წრფეზე მონიშნულია $\boldsymbol{A, B, C, D}$ წერტილები ისე, რომ $\boldsymbol{AB = 10}$, $\boldsymbol{BC = 12}$, $\boldsymbol{AD = 6}$. რისი ტოლი ვერ იქნება $\boldsymbol{CD}$ მონაკვეთის სიგრძე?

ა) 18 ბ) 4 გ) 8 დ) 28 ე) 16 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

6. რას უდრის $(\mathbf{5} \circledast \mathbf{9}) \circledast \mathbf{7}$, თუ $\boldsymbol{a} \circledast \boldsymbol{b}$ არის $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ რიცხვების ნამრავლის გამყოფთა რაოდენობა?

ა) 3 ბ) 8 გ) 6 დ) 10 ე) 4 ვ) 12

7. იპოვეთ $\boldsymbol{A \triangle B}$ სიმრავლეში ელემენტების რაოდენობა, თუ $\boldsymbol{A = \{1; 2; 4; 8\}}$ და $\boldsymbol{B = \{2; 4; 6; 7; 9; 11\}}$. (სიმეტრიული სხვაობა: $\boldsymbol{A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)}$)

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

8. კლასში ლიკაზე მაღალი თანაკლასელთა $\frac{4}{9}$ ნაწილია, ხოლო მასზე დაბალი $\frac{1}{2}$ ნაწილია, მისი სიმაღლის კი არავინაა. იპოვეთ ამ კლასის მოსწავლეთა რაოდენობის გამომსახველი რიცხვის ციფრთა ჯამი.

ა) 9 ბ) 7 გ) 11 დ) 5 ე) 8 ვ) 4

9. $\boldsymbol{A, B, C, D}$ წერტილები ამ თანმიმდევრობით წრფეზე ისეა აღებული, რომ $\boldsymbol{AB = 6,\ BC = 7,\ CD = 8}$ იპოვეთ $\boldsymbol{AB}$ და $\boldsymbol{CD}$ მონაკვეთების შუა წერტილებს შორის მანძილი.

ა) 11 ბ) 14 გ) 10 დ) 15 ე) 13 ვ) 17

10. იპოვეთ მოსაზღვრე კუთხეების სხვაობა, თუ ერთი მათგანი მეორის $\frac{2}{3}$ -ია.

ა) 18° ბ) 30° გ) 36° დ) 45° ე) 64° ვ) 72°

11. $\boldsymbol{a,\ b,\ c,\ d,\ e,\ f}$ ერთმანეთისგან განსხვავებული ექვსი ისეთი ნატურალური რიცხვია, რომ $\boldsymbol{a \cdot b = c}$; $\boldsymbol{d = \frac{a}{3}}$; $\boldsymbol{b = 5 \cdot e}$; $\boldsymbol{2 \cdot f = d}$. ამ რიცხვებიდან რომელი იყოფა უნაშთოთ დანარჩენ ხუთივე რიცხვზე?

ა) a ბ) b გ) c დ) d ე) f ვ) არცერთი

12. $\boldsymbol{A, B, C}$ განსხვავებული, არა ცარიელი სიმრავლეებია. ჩამოთვლილთაგან რომელია $\boldsymbol{A}$ სიმრავლის ქვესიმრავლე?

ა) $(A \cup B) \setminus (B \cap C)$ ბ) $(B \cup A) \cup (C \cap A)$ გ) $A \setminus (A \cup B \cup C)$

დ) $(A \cup B) \setminus C$ ე) $(A \cup C) \setminus (B \cap C)$ ვ) $(C \cup A) \cup (C \cap B)$

13. რიცხვით ღერძზე $\boldsymbol{A, C, D, B}$ წერტილები ამ თანმიმდევრობით ისეა აღებული, რომ $\boldsymbol{AC = CD = DB}$. იპოვეთ $\boldsymbol{C}$ წერტილის კოორდინატი,თუ $\boldsymbol{A}$ წერტილის კოორდინატია $\boldsymbol{a}$, ხოლო $\boldsymbol{B}$ წერტილის კოორდინატია $\boldsymbol{b}$.

ა) $2a$ ბ) $\frac{a+b}{2}$ გ) $\frac{2a+b}{3}$ დ) $\frac{b-a}{2}$ ე) $\frac{b-a}{3}$ ვ) $\frac{a+b}{4}$

14. სკოლაში მეშვიდე კლასელთა $\frac{1}{3}$ მათემატიკაში შეფასდა **8** ქულით, $\frac{1}{4}$ შეფასდა **9** ქულით, ხოლო $\frac{1}{7}$ შეფასდა **10** ქულით. რამდენი მეშვიდე კლასელია სკოლაში თუ მათი რაოდენობა რიცხობრივად ტოლია $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ წრფეებს შორის კუთხის გრადუსული ზომის?

ა) 35 ბ) 68 გ) 168 დ) 120 ე) 84 ვ) 90

15. ორი პარალელური $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ წრფე გადაკვეთილია მესამე წრფით. მიღებული შიგა ცალმხრივი კუთხეების ბისექტრისებიდან ერთი $\boldsymbol{a}$ წრფესთან ქმნის $\boldsymbol{\alpha}$ მახვილ კუთხეს, მეორე $\boldsymbol{b}$ წრფესთან ქმნის $\boldsymbol{\beta}$ მახვილ კუთხეს, ამ კთხეების სხვაობა $\mathbf{20}°$-ია. იპოვეთ მათ შორის უმცირესი.

ა) $10°$ ბ) $35°$ გ) $40°$ დ) $45°$ ე) $30°$ ვ) $25°$

16. გამოთვალეთ $\mathbf{1}-\Big(\mathbf{2}-\Big(\mathbf{3}-\Big(\mathbf{4}-\big(\mathbf{5}-(\mathbf{6}-\mathbf{7})\big)\Big)\Big)\Big)$.

ა) -1 ბ) -2 გ) -6 დ) 4 ე) 6 ვ) 11

17. სახლში ორი ისრებიანი საათია. ერთი ჩამორჩება დღე-ღამეში **15** წუთით, მეორე წინ მიდის **10** წუთით. დღეს დღის **12** საათზე ორივე საათი სწორ დროს აჩვენებს. ჩამოთვლილთაგან რამდენი დღე-ღამის შემდეგ აჩვენებენ ორივე საათი ერთდროულად კიდევ სწორ დროს?

ა) 24 ბ) 36 გ) 96 დ) 144 ე) 196 ვ) 240

18. მაქსიმუმ რომელ რიცხვზე გაიყოფა $\mathbf{2}\cdot\mathbf{3}\cdot\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{n}+\mathbf{1})\cdot(\boldsymbol{n}+\mathbf{2})$ ნამრავლი ნებისმიერი ნატურალური $\boldsymbol{n}$ რიცხვისთვის?

ა)3 ბ)6 გ)12 დ) 36 ე)72 ვ) 108

19. თუ ორი ნებისმიერი წრფე გადაკვეთილია მესამე წრფით, მაშინ მიღებული კუთხეების სიდიდეებისთვის ჩამოთვლითაგან რომელი გამონათქვამია *აუცილებლად* ჭეშმარიტი?

(a) რომელიმე ორი კუთხის ჯამი $120°$-ია (b) რომელიმე ექვსი კუთხე ტოლია

(c) რომელიმე სამი კუთხე ტოლია (d) შიგა ცალმხრივი რომელიმე ორი კუთხის ჯამი $180°$-ია

(e) შიგა ჯვარედინი რომელიმე ორი კუთხე ტოლია

ა) მხოლოდ a ბ) მხოლოდ b გ) მხოლოდ d და c დ) მხოლოდ d და e

ე) მხოლოდ e და b ვ) არცერთი ჩამოთვლილთაგანი

20. სამი განსხვავებული $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ და $\boldsymbol{c}$ წრფე ერთ წერტილში იკვეთება. მიღებული ექვსი კუთხიდან სამი ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც $\mathbf{2}:\mathbf{3}:\mathbf{4}$. იპოვეთ ამ ექვსი კუთხიდან უდიდესისა და უმცირესის სხვაობა.

ა) $10°$ ბ) $24°$ გ) $30°$ დ) $36°$ ე) $40°$ ვ) $80°$

21. რამდენი ქვესიმრავლე გააჩნია სიმრავლეს, რომელიც შედგება **420**-ის ყველა მარტივი გამყოფისგან?

ა) 12 ბ) 16 გ) 24 დ) 8 ე) 6 ვ) 32

22. რა ნაშთს გვაძლევს $\mathbf{17}\cdot\mathbf{48}\cdot(\mathbf{9}\boldsymbol{n}+\mathbf{4})\cdot(\mathbf{18}\boldsymbol{m}+\mathbf{7})\cdot(\mathbf{23}\boldsymbol{k}+\mathbf{2})\cdot(\mathbf{45}\boldsymbol{p}+\mathbf{18})$ რიცხვი **9**-ზე გაყოფისას? $n; m; k; p$ ნებისმიერი ნატურალური რიცხვებია.

ა) 0 ბ) 1 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

23. რიცხვით ღერძზე მოცემულია $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$ განსხვავებული წერტილები ამ თანმიმდევრობით (მარცხნიდან მარჯვნივ). $\boldsymbol{A}$ წერტილის კოორდინატია $|\boldsymbol{a}|$, $\boldsymbol{B}$ წერტილის კოორდინატია $|\boldsymbol{b}|$, $\boldsymbol{C}$ წერტილის კოორდინატია $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$, $\boldsymbol{D}$ წერტილის კოორდინატია $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$, $\mathbf{M}$ წერტილის კოორდინატია $\frac{|\boldsymbol{a}|}{\mathbf{3}}$, $\boldsymbol{N}$ წერტილის კოორდინატია $\frac{|\boldsymbol{b}|}{\mathbf{7}}$ (a, b, c მთელი რიცხვებია). ჩამოთვლილთაგან რიცხვით ღერძზე წერტილთა რომელი განლაგებაა ***შეუძლებელი*** მოცემული თანმიმდევრობით?

(I) M, N, A, D, B, C (II) M, A, N, D, B, C (III) M, A, N, B, D, C (IV) D, N, M, A, B, C

ა) მხოლოდ I ბ) მხოლოდ II გ) მხოლოდ III დ) მხოლოდ IV ე) მხოლოდ I და II ვ) მხოლოდ III და IV

24. სიბრტყეზე მოცემულია ორი პარალელური წრფე. სულ მათზე მონიშნულია **8** წერტილი. ჩამოთვლილთაგან მაქსიმუმ რამდენი სამკუთხედი მიიღება წვეროებით მონიშნულ წერტილებში?

ა) 32 ბ) 36 გ) 42 დ) 45 ე) 48 ვ) 54

25. $\angle\boldsymbol{ABC}$ კუთხის ბისექტრისის მიერ $\boldsymbol{BC}$ გვერდის პარალელურ წრფესთან შექმნილი კუთხის ბისექტრისა $\boldsymbol{BC}$ წრფესთან ადგენს $\mathbf{20}°$-იან კუთხეს. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\angle\boldsymbol{ABC}$ კუთხის სიდიდე?

ა) $80°$ ბ) $40°$ გ) $120°$ დ) $30°$ ე) $140°$ ვ) $60°$